Literatür ve Açık Kaynak Taraması

Hazırlayan: Tevfik ÜNER · Danışman: Fatih TİTREK · 30 Ekim 2026

Kısa sonuç. Projenin parçaları (TI1 indeksi, ERA5 + PIREP ile makine öğrenmesi, A* ile kaçınma rotası) literatürde tek tek var. Bize en yakın iki çalışma 2026 tarihli: **Zhu vd.** (tahmin + rota optimizasyonu, Transportation Research Part C) ve **Gökdeniz ve Ülkü** (Türk ekip, Savunma Sanayii Başkanlığı destekli, ABD verisiyle makine öğrenmesi). **Türkiye için havacılık türbülansı tahmini ya da rota üzerine akademik bir çalışma bulunamadı**; Türk ekip de ABD verisi kullanmış. Bizim farkımız yöntemde değil, **bileşimde ve doğrulama titizliğinde**: gerçek uçuş izi, yalnız açık veri, sızıntısız değerlendirme, ölçülen sınıra göre kurulmuş rota kararı ve çalışan bir sistem.

1. Nasıl tarandı?

Kaynak	Ne yapıldı	Sonuç
OpenAlex (açık akademik dizin, 250 milyonu aşkın yayın)	15 sorgu: açık hava türbülansı, makine öğrenmesi, ERA5, PIREP, EDR, ADS-B, rota/kaçınma, GTG, iklim eğilimi, Türkiye, Türkçe "türbülans havacılık"	~15.000 eşleşme (sorgular kesişiyor). En alakalı + en yeni 1.394 kayıt indirildi → 962 benzersiz → başlık taramasıyla **168 doğrudan ilgili**
GitHub	25 sorgu (iki tur): turbulence + aviation / flight / ADS-B / route / avoidance / PIREP / ERA5 / EDR / OpenSky	~70 türbülansla ilgili depo; çoğu oyun, simülatör ya da doğrulamasız demo. **8'i** incelemeye değer
Web (YÖK Tez, DergiPark, ticari ürünler)	Türkçe ve İngilizce arama; ticari ürün sayfaları; Türkiye üzerinde yaşanmış olay raporları	Türkçe akademik CAT çalışması bulunamadı; 1 Türk şirket (Buluttan), 1 resmî kaza raporu (AAIB, 2019)

Sınırlar: 168 çalışmanın çoğu başlık ve özet düzeyinde elendi; tam metni okunanlar aşağıda "okundu" diye işaretli. Scopus, IEEE Xplore ve Google Scholar doğrudan sorgulanamadı (OpenAlex bunların büyük kısmını kapsıyor). YÖK Ulusal Tez Merkezi otomatik sorgulanamıyor; elle bakılması önerilir.

2. Bize en yakın çalışmalar

Çalışma	Ne yapıyor	Bizden farkı
Zhu, Zhang, Ng, Chan, Delahaye (2026). Transportation Research Part C, 190. doi:10.1016/j.trc.2026.105791 özet okundu	ERA5 ve LiDAR'dan EDR tahmini; **transfer öğrenme** modeli (CAT-TLNet) ile "verisi az bölgelere genelleme"; PIREP'le değerlendirme; tam ve kısmi kaçınma rotası. Kuzey Amerika.	Konsepte en yakın çalışma ve hakemli üst düzey dergi. Daha gelişmiş bir derin öğrenme modeli var. Gerçek ADS-B izi, SIGMET sert kısıtı ve çalışan bir sistem özette yok. **Transfer öğrenme fikri Türkiye sorunumuz için doğrudan yol gösterici.**
Gökdeniz ve Ülkü (2026). arXiv:2607.11899; GitHub: KadirGokdeniz/AeroCAT-ML özet + depo okundu	ABD, 200–350 hPa; ERA5'ten 14 indeks + IEM PIREP + BADA uçak aerodinamiği; XGBoost AUC 0,904; 38.426 dengeli örnek. Depoda: "Savunma Sanayii Başkanlığı (SAYZEK-ATP) ve EUROCONTROL (BADA erişimi) desteği". Kod "makale kabulünde" yayımlanacak.	Rota ve sistem yok. Rastgele 70/30 bölme ve en önemli özellik koordinatlar (%20): ABD'ye bağlı bir model, Türkiye'ye taşınamaz. BADA lisanslı. **Türk ekibin de ABD verisi kullanması, Türkiye'de açık etiket olmadığını doğruluyor.**
Naravara, Ghauri, Mourning (2025). Int. J. of Computer Applications. doi:10.5120/ijca2025925621 başlık	"Açık uçuş ve hava verisiyle ABD hava sahasında türbülans riski" (makine öğrenmesi). Kodu GitHub'da.	Açık veri yaklaşımı bizimle aynı yönde; tam metin incelenmeli.
Foudad vd. (2026). Environmental Research Letters. doi; **Kim ve Kim (2026)**, Scientific Reports. doi başlık	Kuzey Atlantik'te hava rejimlerine göre CAT'e duyarlı rota; ERA5 ile jet akımı + türbülansın okyanus aşırı rotalara etkisi.	İklim/rejim ölçeğinde rota; tek uçuş ve gerçek iz değil.
Gonzalez, Sbihi, Guitart (2026). HAL başlık	Hava trafiği akış ve kapasite yönetiminde CAT'ten kaçınma (sütun üretimi optimizasyonu).	Trafik akışı ölçeğinde; biz tek uçuş ve dispeçer kararı.
Cheung (2018). Meteorological Applications 25(1). doi özet ; **Krozel vd. (2011)**, ATC Quarterly	A* tabanlı yörünge tahmini ile CAT'ten kaçınma (örnek olay); CAT kaçınma manevralarının analizi.	Rota yöntemine en yakın eski çalışmalar; ölçülmüş gösterge sınırı ve sert/yumuşak kısıt ayrımı yok.

3. Makine öğrenmesi ve gösterge çalışmaları (seçilmiş)

Çalışma	Konu ve bizimle ilişkisi
Muñoz-Esparza, Sharman, Deierling (2020), JAMC	Regresyon ağaçlarıyla üst seviye türbülans tahmini; kapalı yerinde EDR ile. Modelimizin en yakın akrabası.
Williams (2013), Machine Learning	Rastgele ormanla havacılık türbülansı teşhisi; alandaki ilk ML çalışmalarından.

Hon vd. (2020), MLWA; Mizuno vd. (2022), J. Big Data (kodu: smzn/Turbulence)	Asya-Pasifik çok indeksli ML tahmini; uçuş verisiyle türbülans riski tahmini.
Gu ve Wang (2024), JMR; Shao vd. (2024), JAMC	KNN ile CAT tahmini (AUC 0,86, rastgele bölme); Çin'de ML ile türbülans tahmini.
de Mello vd. (2024, 2026); Rosette vd. (2026), Atmosphere	Brezilya'da GFS ve ERA5 ile ML karşılaştırması; bölgesel koridor için hibrit modeller. **"ABD dışı bölge" örneği olarak önemli.**
He, Gao, Xu (2026), Atmosphere	Çin'de PIREP + ERA5 ile CAT eşik belirleme yöntemlerinin karşılaştırması. Bizim veriden eşik seçimimizin (7e-7) doğrudan kıyas noktası.
Zhu vd. (2025), AIAA (WTCNN-LSTM)	EDR ile derin öğrenme tabanlı CAT tahmini (2026 makalesinin öncülü).
Lee ve Chun (2025), npj Climate and Atmospheric Science	Küresel **alçak seviye** türbülans tahmini için ML. Tırmanma/alçalma için planlanan Faz 2'nin dayanağı.
Li, Huang, Wang (2026), IEEE Access; Di Vito vd. (2025), Sustainability	İki güncel derleme (ML yöntemleri; CAT ve havacılık işletmesi). Tezde kaynak olarak kullanılmalı.
Kopeć vd. (2016), AMT; Olive ve Sun (2020), TU Delft; Sirigu vd. (2024), AIAA; Leung ve Leung (2024), EMS	ADS-B / Mode-S verisinden türbülans çıkarımı (uydu tabanlı ADS-B dahil). Sanal PIREP özelliğimizin literatür karşılığı.

4. Açık kaynak projeler (GitHub)

Depo	Ne yapıyor (README'ye göre)	Not
ImperialCollegeLondon/rojak	ERA5'ten 27 türbülans indeksi, AMDAR gözlemleri, EDR'ye çevirme; araştırma kütüphanesi.	En ciddi açık kütüphane; indekslerimizi buna karşı sınamak iyi bir doğrulama olur.
bansal-aryan/turbulence-heatmap	OpenSky geçmiş izlerinden tipik koridor, NOAA GTG tahmini, PIREP ile kalibrasyon; FastAPI + Postgres.	Mimarisi bize çok benziyor; ama rota önermiyor, hazır GTG kullanıyor (yalnız ABD).
orcunku/flight-corridor-advisory	Canlı PIREP, LSTM ile bölgesel risk, rota sapması önerisi, n8n otomasyonu; "karar destek prototipi".	Ürün fikri yakın; fizik indeksi ve ERA5 eşleştirmesi yok.
KadirGokdeniz/AeroCAT-ML	Gökdeniz ve Ülkü'nün sonuç sayfası; kod henüz yok.	Bölüm 2'ye bakın.
choruslover0/...Southeast-Asia-Flight-Routes	Lise projesi; Güneydoğu Asya'da fizik bilgili sinir ağı; "etiket kıtlığına çözüm fizik rehberliği" tezi.	Etiketi az bölge sorunu bizimkiyle aynı; ilginç bir fikir.
hparupudi/ForeCAT; godhanaravara/...	MADIS EDR + radyosonde ile CAT; açık veriyle ABD türbülans riski.	Küçük çaplı, açık veri.
Flymply, flight-turbulence-ai, Turbulence-Radar vb.	LSTM, LLM ya da kurallarla "tahmin"; gerçek türbülans etiketine karşı ölçüm yok.	Karşı örnek: tahmin etmek ≠ ölçülmüş olmak.

5. Ticari ve operasyonel ürünler

Ürün	Ne yapıyor	Bizimle ilişkisi
GTG (NOAA/NCAR) ve WAFS (ICAO)	Hava modeli çıktısından operasyonel türbülans tahmini; ABD ve dünya için resmî ürünler.	Altın standart. Biz bunlarla **kıyaslanmadık** (eksik).
IATA Turbulence Aware	Havayollarının otomatik EDR ölçümlerini paylaşan platform.	Türkiye etiketi için aday kaynak (başvuru gerekli).
SkyPath	Kalabalıktan (tablet ivmeölçeri) ve ADS-B'den türbülans gözlemi, ML ile 12 saatlik kısa vade tahmini; The Weather Company iş birliği. Doğruluk iddiaları şirket kaynaklı.	Gözleme dayalı ticari çözüm; verisi kapalı.
Buluttan (Türkiye)	Yapay zekâ destekli meteoroloji; havacılık ürünleri (SkyWatch Aviation, ZoomCast Aviation), havalimanı odaklı. Türbülans tahmini iddiası var; yayımlanmış doğrulama bulunamadı.	Türkiye'deki tek ticari aday; havalimanı odaklı, seyir CAT'i ve rota yok gibi görünüyor (doğrulanmalı).

6. Türkiye'deki durum

- **Akademik:** OpenAlex'te "clear air turbulence + Turkey" için 47 kayıt var, hiçbiri Türkiye'ye özgü tahmin ya da rota çalışması değil. Türkçe "türbülans havacılık" sonuçları akışkanlar mekaniği (rüzgâr tüneli, CFD) üzerine. Web aramasında da Türkçe bir CAT tezi ya da makalesi bulunamadı.
- **Tek Türk ekip:** Gökdeniz ve Ülkü (SSB destekli). Onlar da ABD verisi kullandı.
- **Gerçek olay:** 21 Ağustos 2019'da bir Airbus A340 (G-VFIT, Delhi→Londra) **Kuzey Türkiye üzerinde FL360'ta** orta-şiddetli türbülansa girdi, bir yolcu ağır yaralandı. AAIB raporuna göre türbülans tahmin edilmemiş ve hava radarında görünmüyordu; yakında tek bir bulut vardı, yani saf açık hava türbülansı değil (AAIB Bulletin 2/2020).

- **İklim eğilimi:** Foudad vd. (2024), 1980–2021'de orta ve üstü CAT sıklığının Orta Doğu'da iki katından fazla arttığını buldu; Türkiye ayrı bir bölge olarak incelenmedi.

7. Karşılaştırma: kim neyi yapıyor?

	Gerçek uçuş izi	Yalnız açık veri	Rota önerisi	Sızıntısız doğrulama	Çalışan sistem	Türkiye
Zhu vd. 2026	?	kısmen	✓	?	?	✗
Gökdeniz ve Ülkü 2026	✗	kısmen (BADA)	✗	✗ rastgele	✗	✗ ABD
Muñoz-Esparza vd. 2020	✗	✗	✗	?	?	✗
Cheung 2018	?	?	✓	✗ örnek olay	✗	✗
turbulence-heatmap (GitHub)	✓ koridor	✓	✗	kısmen	✓	✗
flight-corridor-advisory (GitHub)	✗	✓	✓	kısmen	✓ prototip	✗
SkyPath (ticari)	✓	✗	?	yayımlanmamış	✓	?
Türbülans Radar (bu proje)	✓	✓	✓	✓ gün gruplu	✓	hesap ✓, doğrulama ✗

"?" = özet ya da README'de bilgi yok; tam metin okunmadan işaretlenmedi. Bu tablo yöntem üstünlüğü değil, kapsam farkı gösterir: doğruluk olarak GTG/WAFS ve Zhu vd. ile kıyas yapılmadı.

8. Taramadan çıkan dersler

- **"Dünyada ilk" denmemeli.** Doğru iddia: "Açık veriyle gerçek uçuş izi, ölçülmüş gösterge sınırı ve rota kararını tek bir çalışan sistemde birleştiren, Türkiye'ye uygulanmış ilk örneklerden biri (bulabildiğimiz kadarıyla)".
- **Türkiye sorununa literatürden iki çözüm yolu var:** transfer öğrenme (Zhu vd. 2026) ve fizik bilgili model (etiket kıtlığı). İkisi de gelecek çalışma olarak yazılabilir.
- **Tezde mutlaka atıf:** Zhu vd. 2026, Gökdeniz ve Ülkü 2026, He vd. 2026, iki derleme (2025, 2026), Lee ve Chun 2025.
- **Kolay bir ek doğrulama:** İndekslerimizi rojak kütüphanesinin aynı ERA5 verisiyle hesapladığı indekslerle karşılaştırmak.

> Çıktılar sertifikalı EDR değildir; sistem operasyonel karar aracı değil, karar destek aracıdır.

Kaynaklar: OpenAlex API (30 Ekim 2026), GitHub arama API'si, arXiv:2607.11899, TRID kaydı (Zhu vd. 2026), AAIB Bulletin 2/2020 (G-VFIT), skypath.io, buluttan.com, projenin docs/rapor/ILGILI_CALISMALAR.md dosyası. Ham tarama çıktıları (962 kayıt) proje sahibinde.